

기계·기구의 정밀도검사기준 및 검사방법(제68조제5항관련)

1. 검사기준

가. 제동시험기

(1) 형식의 구분

(가) 측정방식에 의한 구분

- 1) 롤러구동형 : 시험기의 롤러위에 자동차의 바퀴를 올려놓고 롤러를 구동시킨 상태에서 자동차바퀴를 제동할 때에 발생하는 회전력의 반력을 검출하여 제동력을 측정하는 제동시험기(이하 "롤러구동형 제동시험기"라 한다)
- 2) 차륜구동형 : 시험기의 롤러위에 자동차의 바퀴를 올려 놓고 바퀴의 구동에 의하여 롤러를 회전시켜 일정속도에서 제동할 때의 롤러의 감속도를 검출하여 각 바퀴의 제동력을 측정하거나 적합여부를 판정하는 형식
- 3) 복합형 : 롤러구동형 제동시험기 중 속도계시험기와 복합하여 동일한 롤러에서 자동차의 제동력을 측정하는 형식

(나) 판정방식에 의한 구분

- 1) 단순형 : 롤러구동형 제동시험기 중 각 바퀴의 제동력만을 측정하는 형식
- 2) 판정형 : 각 바퀴의 제동력을 측정하여 합계 및 차이를 지시하거나 실제 측정한 자동차의 축중 또는 차량중량에 대한 제동력의 비율로 지시하여 제동능력의 적합여부를 판정하는 형식(차륜구동형 포함)

(2) 구조·장치의 작동 및 설치상태에 대한 검사기준

(가) 지시계 : 제동력 등 각 지시값은 과도한 변동이 없는 상태일 것

(나) 롤러

- 1) 롤러는 기준직경의 2퍼센트 이상 과도하게 손상 또는 마모된 부분이 없을 것
- 2) 롤러는 2개 이상으로 구성되어야 하고 롤러의 직경은 100밀리미터 이상이어야 하며, 롤러의 안쪽 폭은 850밀리미터 이하(허용축중 3톤 이하는 650밀리미터 이하), 바깥쪽 폭은 2,850밀리미터 이상(허용축중 3톤 이하는 2,400밀리미터 이상)이어야 한다(차륜구동형 제외)
- 3) 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음 식에 의해 계산된 최소값과 최대값 이내이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(밀리미터)} = (619.13 + D) \times \sin 31.5^{\circ} \sim 37.5^{\circ}$$

여기서, D: 롤러의 직경(밀리미터)

(다) 제동력전달장치 : 감속기와 전동기는 구동중 심한 이상음 또는 진동이 없을 것

(라) 판정장치 : 판정형 및 차륜구동형 제동시험기의 제동력 판정장치는 작동

에 이상이 없을 것

(마) 기록장치

- 1) 자동차검사에 사용되는 기기는 기록장치의 작동에 이상이 없을 것
- 2) 자동차검사에 사용되는 기기는 판정 즉시 그 결과를 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직에 실시간 전송할 것

(바) 중량설정장치 : 판정형 제동시험기의 중량설정장치는 작동 및 기능에 이상이 없을 것.

(사) 기타 장치 및 표시

- 1) 리프트 또는 롤러고정장치등 자동차의 입·퇴출용 장치의 작동에 이상이 없을 것
- 2) 자동차바퀴의 이탈방지장치는 손상이 없고 그 작동에 이상이 없을 것
- 3) 제동시험기의 형식, 제작번호, 허용축중(중량), 제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것

(아) 제동시험기는 자동차의 점검·정비 또는 검사를 원활히 수행할 수 있도록 설치되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

(가) 제동력지시 및 중량설정지시의 정밀도는 설정하중에 대하여 다음의 허용 오차 범위 이내일 것

- 1) 좌·우제동력지시 : ± 5 퍼센트 이내(차륜구동형은 ± 2 퍼센트이내)
- 2) 좌·우합계제동력지시 : ± 5 퍼센트 이내
- 3) 좌·우차이제동력지시 : ± 5 퍼센트 이내
- 4) 중량설정지시 : ± 5 퍼센트 이내

(나) 판정정밀도는 축중에 대하여 다음의 허용오차 범위이내일 것

- 1) 좌·우제동력합계 판정 : ± 2 퍼센트 이내
- 2) 좌·우제동력차이 판정 : ± 2 퍼센트 이내

나. 전조등시험기

(1) 형식의 구분

(가) 측정방식에 의한 구분

- 1) 집광식 : 전조등의 빛을 수광부 중앙의 집광렌즈로 모아 광전지에 비추어 광도 및 광축을 측정하는 방식
- 2) 투영식 : 수광부 중앙의 집광렌즈와 상·하·좌·우 4개의 광전지, 또는 카메라를 설치하여 투영스크린에 전조등의 모양을 비추어 광도 및 광축을 측정하는 방식

(나) 판정방식에 의한 구분

- 1) 수동형

가) 단순형 : 사람의 힘으로 전조등시험기를 전조등의 정면에 위치하도록 하여 광도 및 광축을 측정하는 형식

나) 판정형 : 사람의 힘으로 전조등시험기를 전조등의 정면에 위치하도록 하여 광도 및 광축을 자동 측정·판정하는 형식

2) 자동형 : 전조등시험기가 전조등의 광축을 스스로 이동하여 광도 및 광축을 자동측정, 판정하는 형식

(2) 구조·장치의 작동 및 설치상태에 대한 검사기준

(가) 지시계 : 광도 및 광축 지시값은 과도한 변동이 없는 상태일 것

(나) 정대장치 : 차량을 정면으로 조준하기 위한 조준기등의 기능에 이상이 없을 것

(다) 수광부지지대 및 이동장치 : 지주와 레일은 견고하게 설치되고 상하좌우로 원활하게 이동할 수 있을 것

(라) 판정장치 : 자동형기기는 판정장치의 작동에 이상이 없을 것

(마) 기록장치

1) 자동차검사에 사용되는 기기는 기록장치의 작동에 이상이 없을 것

2) 자동차검사에 사용되는 기기는 판정 즉시 그 결과를 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직에 실시간 전송할 것

(바) 형식등 표시 : 전조등시험기의 형식·제작번호·제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것

(사) 전조등시험기는 자동차의 점검·정비 또는 검사를 원활히 수행할 수 있도록 설치되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

전조등시험기의 광도지시·광축편차 및 판정정밀도는 설정값에 대하여 다음의 허용오차 범위 이내일 것

(가) 광도지시 : ± 15 퍼센트 이내

(나) 광축편차 : $\pm 29/174$ 밀리미터($1/6$ 도) 이내

(다) 판정정밀도

1) 광도 : $\pm 1,000$ 칸델라 이내

2) 광축 : $\pm 29/174$ 밀리미터($1/6$ 도) 이내

다. 사이드슬립측정기

(1) 형식의 구분

(가) 측정방식에 의한 구분

1) 답판 연동형 : 자동차의 조향바퀴를 연동하는 양쪽 답판위에 통과시켜 주행에 의하여 발생하는 옆미끄럼량을 측정하는 형식

2) 단일 답판형 : 자동차의 한쪽 조향바퀴만을 답판위에 통과시켜 주행에 의

하여 발생하는 옆미끄럼량을 측정하는 형식

(나) 판정방식에 의한 구분

- 1) 단순형 : 자동차의 옆미끄럼량을 측정하여 지시 또는 지시 및 판정하는 형식
- 2) 자동형 : 제동시험기 및 속도계시험기와 복합하여 자동차의 옆미끄럼량을 측정하여 지시 및 판정하는 형식

(2) 구조·장치의 작동 및 설치상태에 대한 검사기준

(가) 답판 : 답판의 윗면은 자동차바퀴와의 사이에 적당한 마찰계수를 가져야 하며, 수평을 유지하여야 하고, 답판의 이동에 소요되는 작동력은 다음의 허용오차 범위 이내일 것

- 1) 작동시작점 : 4킬로그램 이내
- 2) 5밀리미터점 : 8킬로그램 이내
- 3) 답판의 크기 : 가로·세로 1,000밀리미터 이상(허용축중 3톤 이하는 880밀리미터 이상)
- 4) 답판의 폭 : 답판(단일 답판형은 제외한다)의 안쪽 폭은 850밀리미터 이하(허용축중 3톤 이하는 650밀리미터 이하), 바깥쪽 폭은 2,850밀리미터 이상(허용축중 3톤 이하는 2,400밀리미터 이상)이어야 한다.

(나) 지시계 : 지시값의 과도한 떨림이 없이 옆미끄럼량을 인(IN) 또는 아웃(OUT)으로 확실하게 나타내며 최소눈금값은 0.1밀리미터 이내일 것
(아날로그 방식 제외)

(다) 판정장치 : 자동형기기는 판정장치의 작동에 이상이 없을 것

(라) 기록장치

- 1) 자동차검사에 사용되는 기기는 기록장치의 작동에 이상이 없을 것
- 2) 자동차검사에 사용되는 기기는 판정 즉시 그 결과를 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직에 실시간 전송할 것

(마) 형식등 표시 : 사이드슬립측정기의 형식·제작번호·제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것

(바) 사이드슬립측정기는 자동차의 점검·정비 또는 검사를 원활히 수행할 수 있도록 설치되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

미끄럼량의 지시 및 판정에 대한 정밀도는 다음의 허용오차 범위 이내일 것

- (가) 0점 지시 : $\pm 0.2\text{mm/m(m/km)}$ 이내
- (나) 5밀리미터 지시 : $\pm 0.2\text{mm/m(m/km)}$ 이내
- (다) 판정정밀도 : $\pm 0.2\text{mm/m(m/km)}$ 이내

라. 속도계시험기

(1) 형식의 구분

(가) 측정방식에 의한 구분

- 1) 차륜구동형(표준형) : 자동차바퀴의 구동에 의하여 롤러를 회전시켜 측정하는 형식
- 2) 롤러구동형(자력식) : 시험기롤러의 구동에 의하여 자동차의 바퀴를 회전시켜 측정하는 형식
- 3) 복합형 : 속도계시험기 중 롤러구동형 제동시험기와 복합하여 동일한 롤러에서 자동차의 속도를 측정하는 형식

(나) 판정방식에 의한 구분

- 1) 단순형 : 자동차의 주행속도를 측정하여 지시 또는 지시 및 판정하는 형식
- 2) 자동형 : 제동시험기 및 사이드슬립측정기와 복합하여 자동차의 주행속도를 측정하여 지시 및 판정하는 형식

(2) 구조·장치의 작동 및 설치상태에 대한 검사기준

(가) 지시계 : 속도지시값은 과도한 변동이 없는 상태일 것

(나) 롤러

- 1) 롤러 등 회전부는 지시계가 지시하는 최고속도에 상당하는 회전수로 작동하는 경우라도 과도한 진동 및 이음이 없을 것
- 2) 롤러는 기준직경의 2퍼센트 이상 과도하게 손상 또는 마모된 부분이 없을 것
- 3) 롤러(롤러구동형은 제외한다)는 2개 이상으로 구성되어야 하고 롤러의 직경은 100밀리미터 이상이어야 하며, 롤러의 안쪽 폭은 850밀리미터 이하(허용축중 3톤 이하는 650밀리미터 이하), 바깥쪽 폭은 2,850밀리미터 이상(허용축중 3톤 이하는 2,400밀리미터 이상)이어야 한다
- 4) 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음 식에 의해 계산된 최소값과 최대값 이내이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(밀리미터)} = (619.13 + D) \times \sin 31.5^{\circ} \sim 37.5^{\circ}$$

여기서, D : 롤러의 직경(밀리미터)

(다) 판정장치 : 자동형기기는 판정장치의 작동에 이상이 없을 것

(라) 기록장치

- 1) 자동차검사에 사용되는 기기는 기록장치의 작동에 이상이 없을 것
- 2) 자동차검사에 사용되는 기기는 판정 즉시 그 결과를 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직에 실시간 전송할 것

(마) 롤러고정장치 : 자동차를 롤러에 안전하게 진입 및 퇴출시킬 수 있는 롤러고정장치의 작동상태에 이상이 없을 것

(바) 바퀴이탈방지장치 : 바퀴이탈방지장치는 손상이 없는 상태에서 이상 없이 작동할 것

- (사) 리프트 : 자동차의 입·퇴출용 리프트의 작동에 이상이 없을 것
- (아) 형식 등 표시 : 속도계시험기의 형식·제작번호·허용측중(중량)·제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것
- (자) 속도계시험기는 자동차의 점검·정비 또는 검사를 원활히 수행할 수 있도록 설치되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

- (가) 지시 : 설정속도(매시 35킬로미터 이상)의 ± 3 퍼센트 이내
- (나) 판정 : 판정기준값의 1킬로미터 이내

마. 택시미터주행검사기

(1) 형식의 구분

- (가) 외부검출형 : 회전롤러 외부에 설치한 광화이버 센서 또는 근접센서로 회전수를 검출하여 거리를 측정하는 형식
- (나) 내부검출형 : 회전롤러축에 장착된 엔코더 또는 휠톤 스피드센서로 회전수를 검출하여 거리를 측정하는 형식

(2) 구조·장치의 작동 및 설치상태에 대한 검사기준

- (가) 지시계 : 지시거리등 각 지시값은 과도한 변동이 없는 상태일 것
- (나) 회전수검출기 : 검출센서, 연결선, 연결단자의 단선 및 파손등 이상이 없을 것
- (다) 보정장치 : 실제주행 거리와 주행검사기 주행거리의 오차를 보정하는 보정장치의 작동에 이상이 없을 것
- (라) 형식등 표시 : 택시미터주행검사기의 형식, 제작번호, 제작일자 및 제작사가 확실하게 표시되어 있을 것

(마) 롤러

- 1) 롤러 등 회전부는 지시계가 지시하는 최고속도에 상당하는 회전수로 작동하는 경우라도 과도한 진동 및 이음이 없을 것
- 2) 롤러는 기준직경의 2퍼센트 이상 과도하게 손상 또는 마모된 부분이 없을 것
- 3) 롤러는 2개 이상으로 구성되어야 한다.
- 4) 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음 식에 의해 계산된 최소값과 최대값 이내이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(밀리미터)} = (619.13 + D) \times \sin 31.5^\circ \sim 37.5^\circ$$

여기서, D : 롤러의 직경(밀리미터)

- (바) 판정장치 : 자동형기기는 판정장치의 작동에 이상이 없을 것
- (사) 기록장치

- 1) 자동차검사에 사용되는 기기는 기록장치의 작동에 이상이 없을 것

2) 자동차검사에 사용되는 기기는 판정 즉시 그 결과를 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직에 실시간 전송할 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

(가) 거리지시 : 기준기의 시험펄스값에 해당하는 주행거리를 지시할 것

(나) 보정치 : 롤러직경의 3%이내

(다) 판정장치 : 수리검정 또는 사용검정의 각각 거리허용차 범위에 적합하게 판정할 것

바. 가스누출감지기

(1) 형식의 구분

(가) 접촉연소형 : 접촉연소에 의한 촉매의 온도변화를 전기저항으로 변환하여 측정하는 형식

(나) 반도체형 : 가스흡착에 의한 반도체의 전도도 변화량을 측정하는 형식

(다) 기타형식 : 접촉연소형 또는 반도체형 이외의 형식

(2) 구조·장치의 작동 및 설치상태에 대한 검사기준

(가) 채취부 : 채취구, 호스, 필터는 균열 및 파손 등 이상이 없을 것

(나) 지시계 : 가스의 누출량에 따라 순차적으로 연속된 데이터를 지시(숫자, 지침, LED바 등)하고 작동에 이상이 없을 것

(다) 경보장치 : 측정농도에 따른 경보기능에 이상이 없을 것

(라) 형식등 표시 : 가스누출감지기의 형식, 제작번호, 측정가스성분, 제작일자 및 제작사가 확실하게 표시되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

폭발하한값(LEL) 20%이내에서 가스누출을 감지하여야 한다.

2. 검사방법

가. 제동시험기

(1) 좌·우제동력

(가) 단순형 및 판정형 제동시험기는 최대제동력 지시값의 10퍼센트 이상에서 좌측 및 우측에 대하여 세가지 이상의 하중을 설정하여 측정할 것

(나) 차륜구동형 제동시험기는 전·후·좌·우 롤러 각각에 대하여 세가지 이상의 압력을 주어 해당제동력을 측정할 것

(2) 좌·우합계제동력

최대제동력 지시값의 10퍼센트 이상에서 좌측 및 우측에 대하여 세가지 이상의 하중을 설정하여 좌·우 합계 지시값을 측정할 것

(3) 좌·우차이 제동력

최대제동력차이 지시값의 10퍼센트 이상에서 좌·우 각각에 대하여 한가지 이상의 편하중을 설정하여 측정할 것

(4) 중량설정

자동중량설정장치가 있는 경우에는 100킬로그램 이상의 하중으로 세가지 이상의 값을 설정하여 측정할 것

(5) 합계제동력 판정점

좌·우합계제동력 지시값을 설정중량에 대하여 주제동력 및 주차제동판정으로 나누어 각각 측정할 것. 다만, 판정점 기억방식은 판정기준값 설정상태의 적합성 확인으로 이에 갈음할 수 있다.

(6) 차이제동력 판정점

좌·우제동력차이 지시값을 설정중량에 대한 차이 판정값으로 나누어 측정할 것. 다만, 판정점 기억방식은 판정기준값 설정상태의 적합성 확인으로 이에 갈음할 수 있다.

(7) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 판능으로 확인할 것
나. 전조등시험기

(1) 교정기의 상하좌우향 광축을 각각 0(영)밀리미터로 설정한 상태에서 교정기의 광도를 다음과 같이 측정할 것

(가) 주행빔(상향등)의 경우 교정기의 광도를 1만칸델라, 2만칸델라 및 3만칸델라 등 세가지 이상의 광도로 측정할 것

(나) 변환빔(하향등)의 경우 교정기의 광도를 2천칸델라, 5천칸델라, 8천칸델라 및 1만칸델라 등 네가지 이상의 광도로 측정할 것

(2) 광축 편차지시

(가) 주행빔(상향등)의 경우 광도변화에 따른 광축의 편차는 2만칸델라의 광도기준값이 상·하·좌·우 광축을 각각 0(영)밀리미터로 조정된 상태에서 광도를 1만칸델라 및 3만칸델라로 각각 변화시켜 광축지시의 편차를 측정할 것

(나) 주행빔(상향등)의 경우 각도변화에 따른 광축의 편차는 광도를 2만칸델라로 설정하여 좌·우·하향 174밀리미터(1도) 및 348밀리미터(2도), 상향 174밀리미터(1도)에서 각각 측정할 것

(다) 변환빔(하향등)의 경우 광도변화에 따른 광축의 편차는 8천칸델라의 광도기준값이 상·하·좌·우 광축을 각각 0(영)밀리미터로 설정한 상태에서 8천칸델라 미만 광도 및 8천칸델라 초과 광도로 각각 변화시켜 광축지시의 편차를 측정할 것

(라) 변환빔(하향등)의 경우 각도변화에 따른 광축의 편차는 광도를 8천칸델라로 설정하여 상·하·좌·우향 0(영)밀리미터, 하·좌·우향 174밀

리미터(1도) 및 상향 87밀리미터(0.5도)에서 각각 측정할 것

(3) 판정점

안전기준에서 정한 광도 및 광축의 기준에 대한 적정 판정여부를 확인할 것. 다만, 판정점 기억방식은 판정기준값 설정상태의 적합성 확인으로 이에 갈음 할 수 있다.

(4) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 확인할 것.

다. 사이드슬립측정기

(1) 0(영)밀리미터점 지시

검출장치 부착측 답판을 내측 및 외측으로 3밀리미터 밀었다가 놓은 후 답판의 복원성 및 0(영)밀리미터점 지시를 확인할 것

(2) 5밀리미터점 지시

답판에 대하여 내측 및 외측으로 각각 5밀리미터를 밀어 그때의 지시값을 측정할 것(답판의 길이는 1미터를 기준으로 하여야 한다)

(3) 판정점

지시검출측 답판을 인(IN) 및 아웃(OUT)으로 5밀리미터 밀어 판정점을 확인할 것. 다만, 판정점 기억방식은 판정기준값 설정상태의 적합성 확인으로 이에 갈음 할 수 있다.

(4) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 확인할 것

라. 속도계시험기

(1) 속도지시

매시 30킬로미터이상 매시 100킬로미터이하의 속도에서 두가지 이상의 값으로 측정할 것

(2) 판정점

매시 40킬로미터의 속도에서 정 25퍼센트점과 부 10퍼센트점에서 정상판정여부를 확인할 것. 다만, 판정점 기억방식은 판정기준값 설정상태의 적합성 확인으로 이에 갈음할 수 있다.

(3) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 확인할 것

마. 택시미터주행검사기

(1) 지시계 : 기준기로 기본거리 및 이후거리에 해당하는 펄스값을 주행검사에 부여하여 지시값을 확인할 것

(2) 판정장치 : 기준기로 거리의 허용차(수리검정 0~4%, 사용검정 -1~+5%)에 해당하는 펄스값을 부여하여 판정여부를 확인할 것

- (3) 각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 관능으로 확인할 것

바. 가스누출감지기

- (1) 표준가스를 사용하여 감지기능의 정상작동 여부를 확인할 것
- (2) 각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 관능으로 확인 할 것